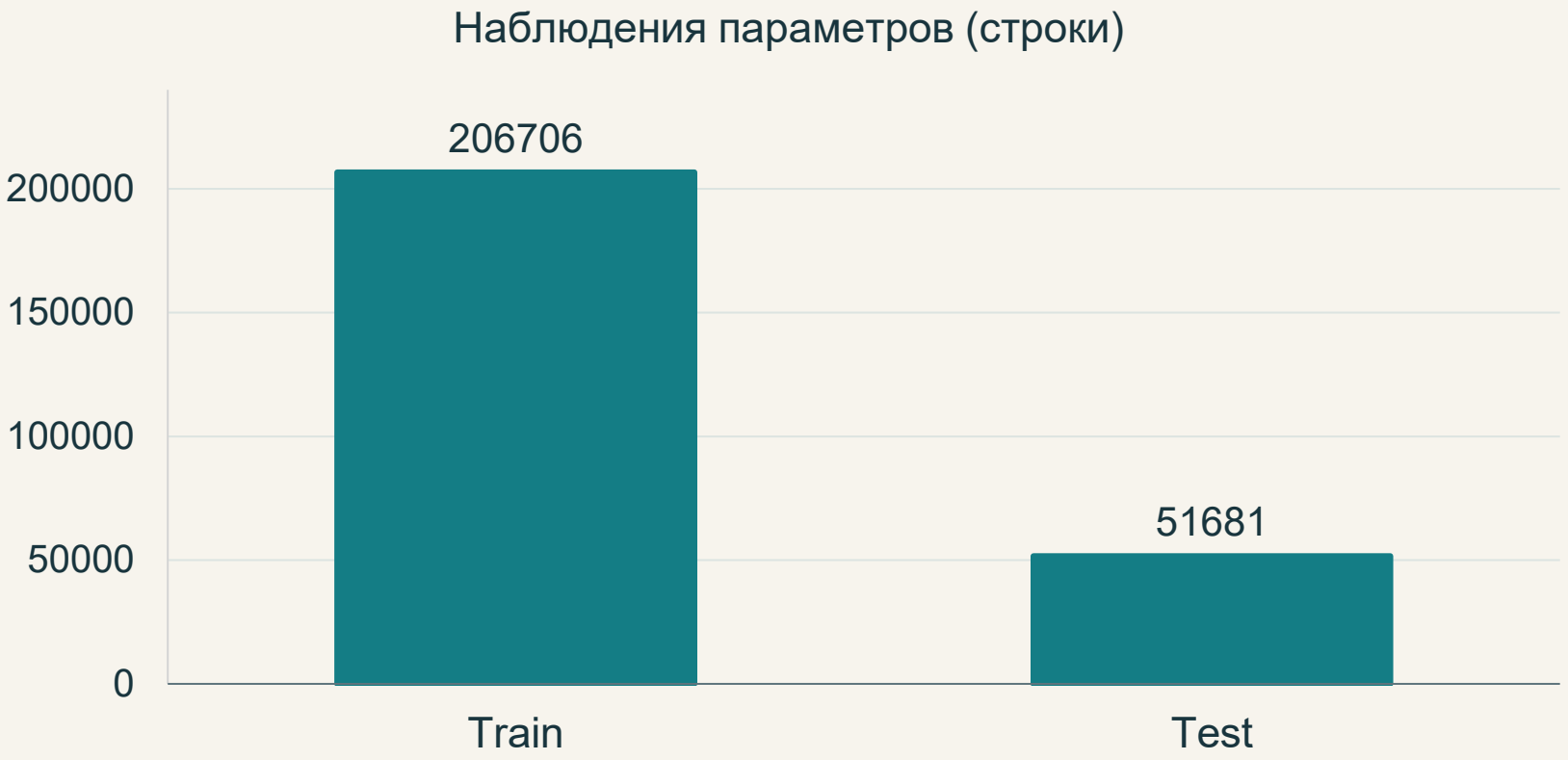
Анализ режимов нефтяных скважин

NK Oil Well Sensor Monitoring v2

Python · SQLite · Streamlit
Исторические данные / локальный CPU

Данные и официальное разбиение

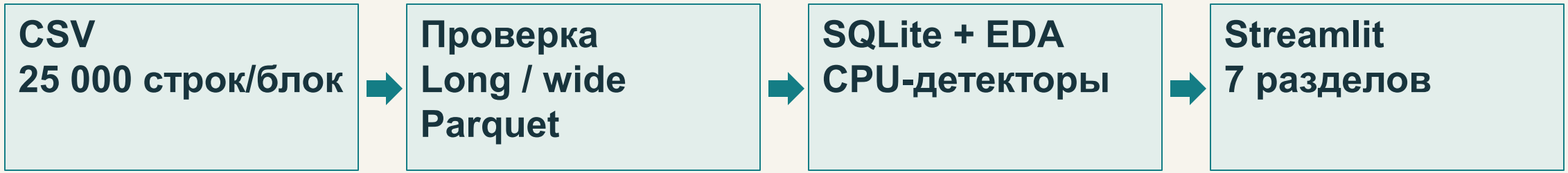


258 387 строк
10 скважин
3 фонтанные / 7 насосных

Январь-сентябрь 2026
Граница test:
8 августа, 23:00

Разные типы скважин имеют разные датчики и единицы. Размер источника ниже рекомендации курса.

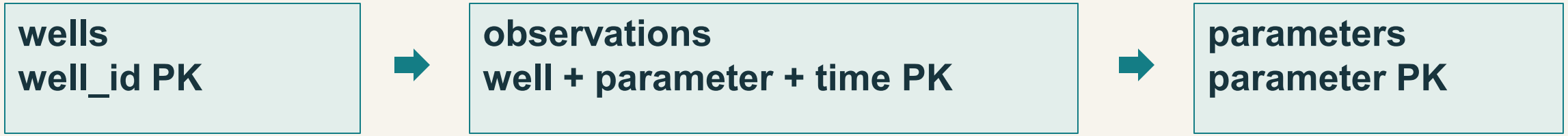
Локальная архитектура



Подготовка: CLI, не импорт приложения

Сырые значения сохраняются. Pivot включает well_id и timestamp.
Каждое непропущенное значение long/wide сверено точно.
Фильтры UI читают выбранную скважину и период из SQLite.

SQLite: нормализация и восемь запросов




```
LAG(timestamp) OVER (
  PARTITION BY well_id, parameter
  ORDER BY timestamp
)
```

JOIN · GROUP BY/HAVING
CTE · LAG · ROW_NUMBER
AVG по 24 предыдущим записям

Отсутствующий час и NULL значения - разные случаи.
Flags: отдельные flag_types / observation_flags; исходная строка сохранена.

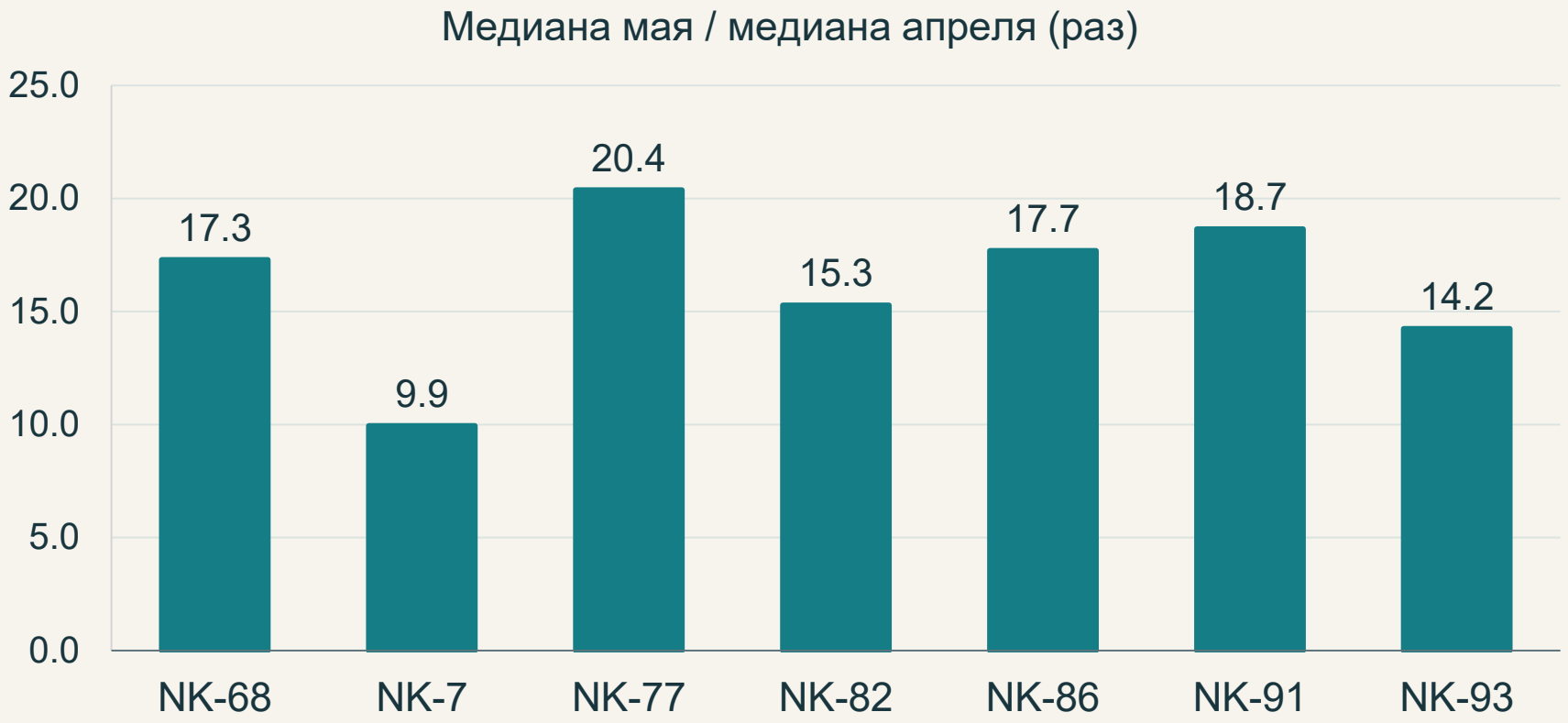
Качество: флаги не заменяют проверку

Исходный flag	Строки
weight_overflow	4098
area_negative	2844
area_extreme;area_negative	77
area_extreme	20
spm_outlier	2

0 дубликатов ключа
0 NULL sensor values
21 014 отсутствий параметр-час

Без интерполяции. Нули SPM сохранены. В sample пропуски отбора отмечены отдельно. Флаг часа отражает хотя бы одну подозрительную исходную запись.

Площадь динамограммы меняет масштаб в мае

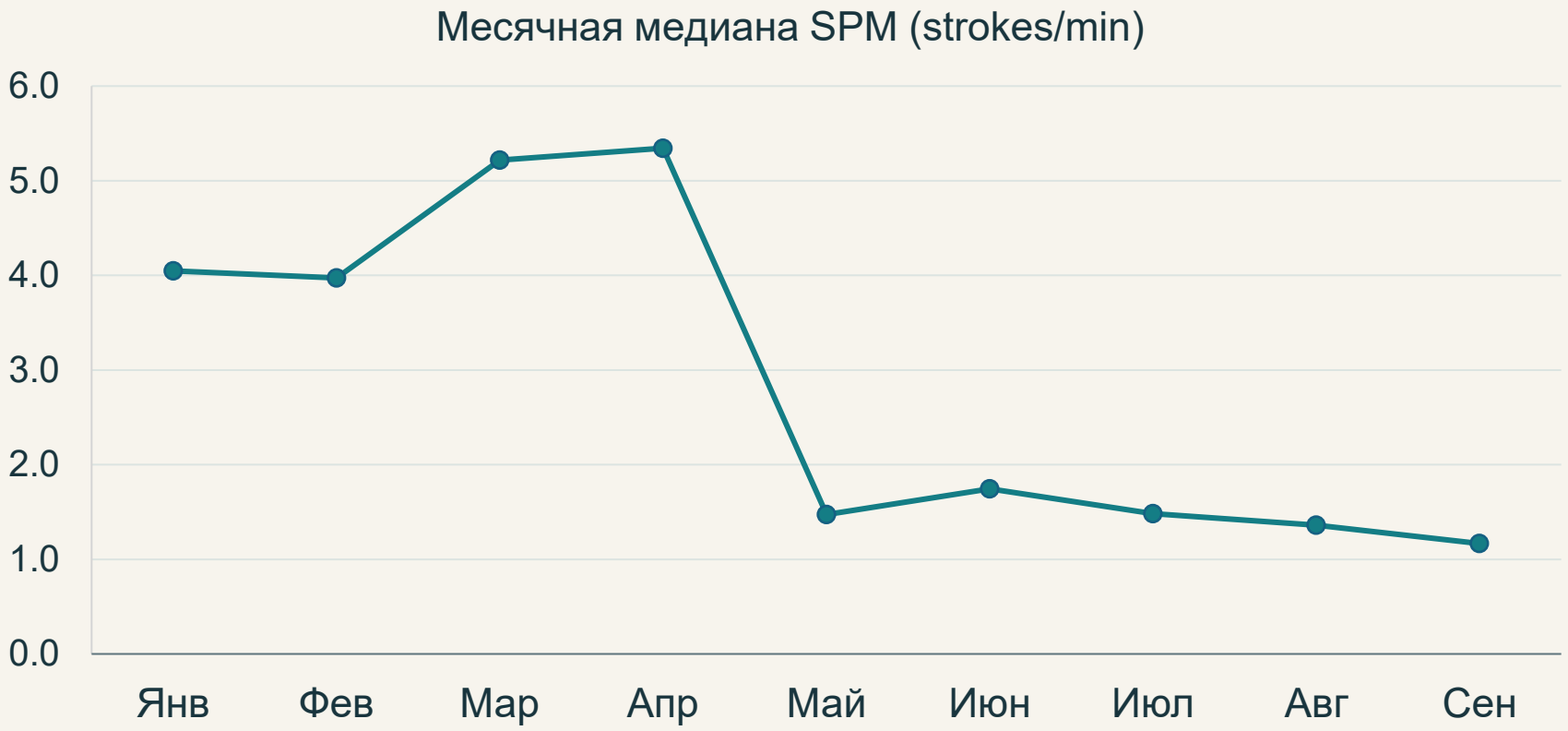


9.95-20.37 раза по семи скважинам

Возможна калибровка. Причина неизвестна.

Основные методы исключают этот параметр; отдельные sensitivity-экспорты сохраняют его влияние.

NK-7: снижение SPM видно уже в мае



Апрель 5.34
Май 1.47
Июнь 1.74

Нули SPM:
май 49.46%
июнь 16.32%

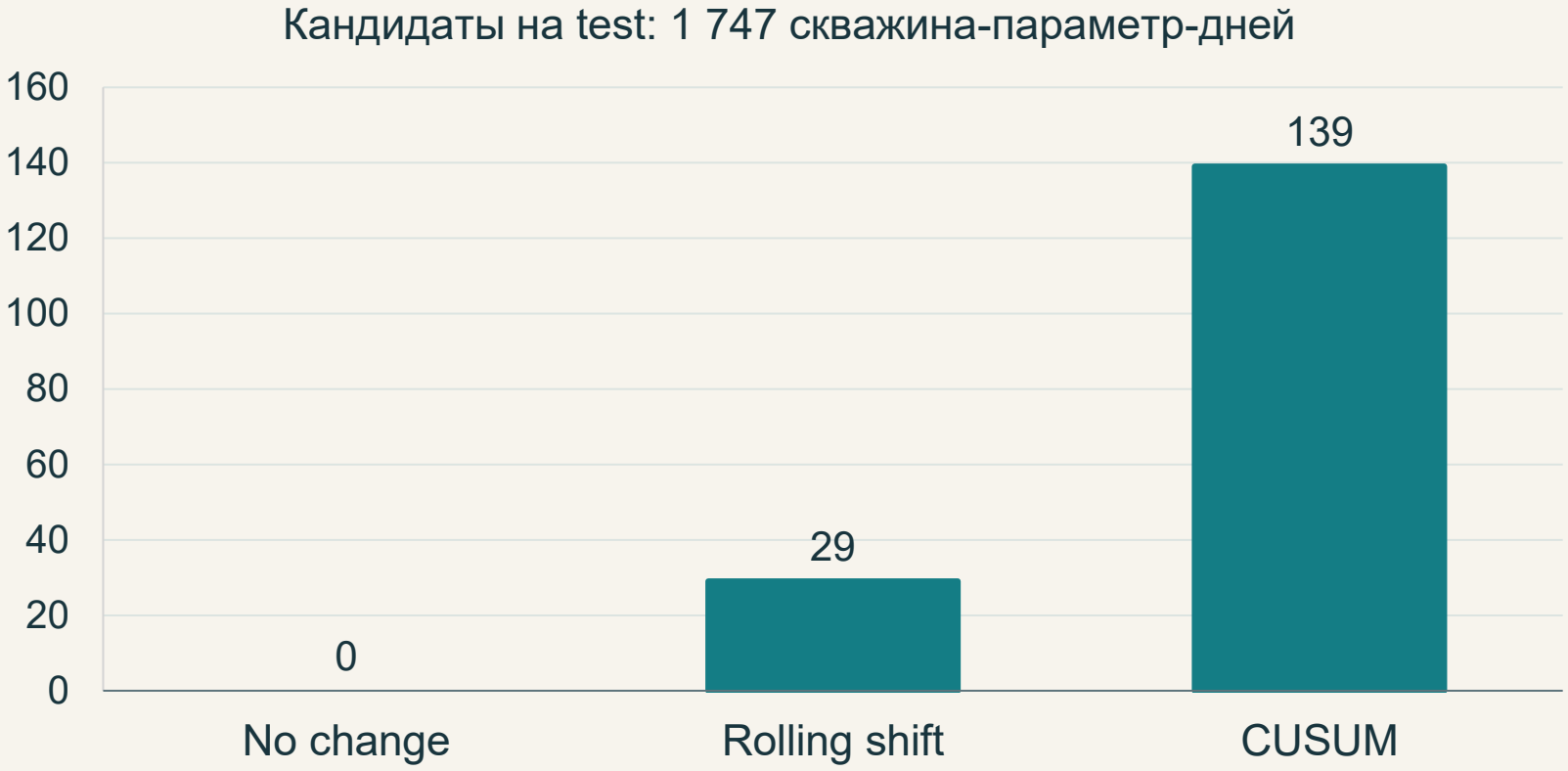
Снижение видно в мае. Причина и точная дата смены режима не установлены.

Три метода и контроль временной утечки

No change	Нет кандидатов; контроль отсутствия детекции
Rolling shift	Отклонение от предыдущих 3 дней / s_train > 3
CUSUM	Две накопленные суммы; drift=0.5, h=5

Медиана и MAD только на train. Не менее 12 unflagged записей/день.
Cooldown 7 дней; история сбрасывается через разрыв. Бин 8 августа исключен.

Кандидаты различаются; точность неизвестна

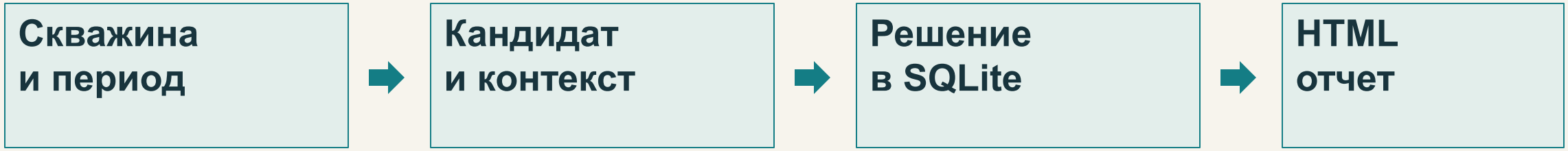


0 / 29 / 139

Порог 80% / 120%:
Rolling 39 / 21
CUSUM 148 / 125

Нет ground truth:
precision / recall / F1
не вычисляются

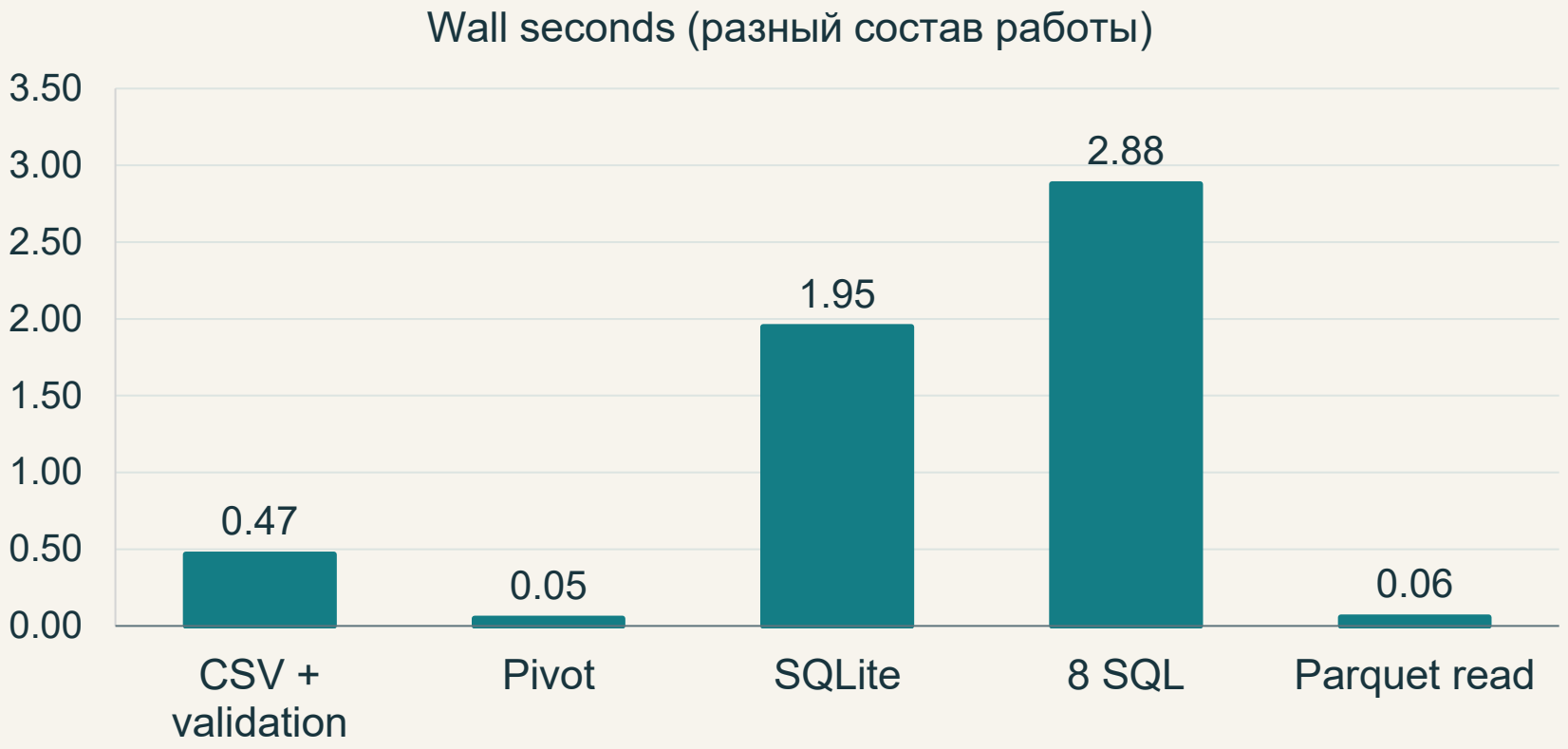
Решение аналитика и отчет



Идентификатор: данные + конфигурация + метод + well/parameter/time
Повторный анализ не удаляет прошлые заметки.
Отчет содержит встроенный график, source/run hashes и статус.

Окно +/-7 дней нужно только для ретроспективного объяснения.
Confirmed - мнение аналитика, не подтвержденный отказ.

Измеренная работа на CPU-ноутбуке



9.04 s полный pipeline

277.6 MB пиковая RSS (опрос)

21 тест проходит, включая чистый venv и UI review-to-report. GPU не использован.

Что подтверждено и что остается открытым

Подтверждено

Полный воспроизводимый анализ
SQLite / 8 запросов / проверенный pivot
Объяснимые кандидаты и сохранение review
Автономный dashboard и отчет

Ограничения

Нет меток отказов
Возможна смена калибровки
Год и timezone требуют сверки
Источник ниже порога курса

Далее: экспертная разметка и сверка данных с оператором.